Fase constructiva del injerto: del diseño a un tubo multicapa real

Pablo

27 de octubre de 2026

Resumen

El método de diseño da la cantidad de cada material; para fabricar hay que pasarla a milímetros de cada capa. Ese paso se hacía con la ley de Laplace de pared delgada, que supone que todas las capas se estiran igual. Aquí se calcula el injerto como lo que es, un tubo de pared gruesa con capas concéntricas, con la misma mecánica exacta que se usa para la arteria con la ley de Masson [1]. Resultado: los espesores de Laplace, fabricados tal cual, se apartan de la curva objetivo entre 8 y 32 % en el peor punto en los 41 sujetos. Una corrección de dos ingredientes —el espesor de cada capa y el estiramiento en que se tensan sus fibras— lleva los 41 sujetos al criterio del 3 %, también con láminas enteras. El informe empieza con las conclusiones de los trabajos previos sobre injertos de mecánica ajustada.

Índice

1. Antecedentes: qué se sabe y qué falta **1**

2. El paso a milímetros **3**

3. El tubo real: pared gruesa multicapa **3**

4. Qué error comete Laplace **4**

5. La corrección **5**

6. Láminas enteras en el tubo real **6**

7. Tres curvas: ley de Laplace contra tubo real **7**

8. Diseño fabricable: pared ≤ 1 mm, capa $\geq 0{,}1$ mm **9**

9. Reglas para fabricar **10**

10. Limitaciones **10**

11. Conclusiones **10**

1. Antecedentes: qué se sabe y qué falta

Compliancia: cuánto se dilata el tubo por unidad de presión entre dos presiones, $C = \Delta D/(D\,\Delta P)$, por ejemplo entre 80 y 120 mmHg. Es la pendiente media de la curva presión–diámetro en ese tramo: un solo número. **Desajuste de compliancia**: el injerto es más rígido (o más blando) que la arteria que reemplaza.

Tabla 1: Trabajos previos y sus conclusiones (resúmenes leídos en Europe PMC, OpenAlex y Semantic Scholar).

Trabajo	Qué hicieron y qué concluyen
Por qué importa ajustar la mecánica	
Ding et al. 2025 [2]	Revisión de injertos de diámetro pequeño ($\leq 6\,\text{mm}$). La falla (trombosis, hiperplasia de la íntima) se debe en buena parte a factores mecánicos: flujo perturbado, desajuste mecánico y resistencia insuficiente. Proponen optimizar forma, estructura y material para igualar la compliancia de la arteria.
Rovas et al. 2025 [3]	Reemplazaron la aorta torácica de seis cerdos por un injerto con una capa de nitinol que iguala la compliancia. Se mantuvieron sanas la presión sistólica, la velocidad de onda de pulso y la distensibilidad; al quitar la capa (injerto estándar) la presión de pulso casi se duplicó. Concluyen que igualar la compliancia reduce las complicaciones.
Diseño de injertos para igualar la compliancia	
Harrison et al. 2016 [4]	Gelatina/fibrinógeno entrecruzados con glutaraldehído. Interpolan las propiedades en función del tiempo de entrecruzado y, con elementos finitos, eligen espesor y tiempo. Predicción contra ensayo: 9,2 % de diferencia. Concluyen que 258 µm y 8,1 h igualan la coronaria porcina.
Tamimi et al. 2019 [5]	**El más cercano a Biomimesis**: injerto *multicapa* (gelatina/PCL y tropoelastina/PCL). Ajustan la curva tensión–deformación de cada mezcla y optimizan proporción y espesor de cada capa para tres compliancias objetivo. Dos de tres injertos no difieren de su objetivo; concluyen que el esquema permite fabricar injertos multicapa con geometría y compliancia dadas.
Furdella et al. 2021 [6]	Implantaron en 21 ratas un injerto optimizado (composición de capas) y dos más rígidos. El ajustado siguió ajustado a las 4 semanas, con más músculo liso contráctil y menos inflamación. Concluyen que la optimización computacional de la compliancia mejora la remodelación temprana.
Rovas et al. 2023 [7]	Injerto aórtico con stent de nitinol, optimizado por elementos finitos y ensayado in vitro. Alcanza la distensibilidad de aortas sanas, aun jóvenes, y el modelo predice el radio con precisión suficiente para optimizar.
Jiang et al. 2025 [8]	Espiral de refuerzo (espesor, módulo, paso: 100 diseños) evaluada por elementos finitos en compliancia, pandeo y acodamiento; validación $r = 0{,}89$–$0{,}99$. Concluyen que el marco aclara las relaciones estructura–propiedad e identifica diseños óptimos.
Szafron et al. 2019 [9]	Andamio degradable que se transforma en neovaso (cirugía de Fontan). Modelo de crecimiento y remodelado + optimización con modelo sustituto. Igualan radio y compliancia de la vena al final, no en todo momento: los materiales actuales imponen límites.
Hsu et al. 2025 [10]	Continuación: optimización con restricciones de microestructura, mecánica y degradación. Las restricciones de geometría evitan estenosis y dilatación; los diseños óptimos son menos sensibles a la variabilidad de sus parámetros.

Lo que falta y aporta Biomimesis

- Todos ajustan **un número** (compliancia o distensibilidad) de una arteria **promedio**. Biomimesis ajusta la **curva presión–estiramiento completa**, con su forma de J, de **cada sujeto** [1].
- Ninguno usa una red neuronal para dar el diseño ni trata el número entero de láminas como un problema de optimización exacta.
- Tamimi et al. [5] prueba que el diseño por capas es fabricable; Rovas et al. [3] y Furdella et al. [6] prueban in vivo que ajustar la mecánica mejora el resultado.

2. El paso a milímetros

- **Capa del material** j: sus fibras no tiran hasta que la pared se estira k_j (el *nudo*); después tiran con rigidez constante. E_j es su módulo equivalente [MPa] y h_j su espesor [mm].
- λ: estiramiento circunferencial de la *pared media* (radio actual / radio sin carga), el mismo que se usa para la arteria. $R_{ref} = 3{,}421\,\text{mm}$: radio de la pared media sin carga (mediana de los 41 sujetos).
- **Ley de Laplace** (pared delgada) [13]: presión = tensión de la pared / radio. Si todas las capas están al mismo radio y se estiran igual,

$$P_{Lap}(\lambda) = \sum_{j=1}^{N} \frac{E_j\, h_j}{R_{ref}\, k_j^2}\, \text{máx}(0,\ \lambda - k_j).$$

Es la fórmula del informe de la red (sección *Escalado al espesor*) y de la Celda 23 de V31. Es lineal en h: por eso el diseño se resuelve con mínimos cuadrados o con programación lineal. Su hipótesis débil es «todas las capas se estiran igual».

3. El tubo real: pared gruesa multicapa

Es el mismo cálculo que se hace para la arteria con la ley de Masson (Anexo de Masson en los informes anteriores), pero con las capas del injerto [12, 11].

Hipótesis. Material incompresible (no cambia de volumen); deformación plana (largo fijo, $\lambda_z = 1$); injerto fabricado sin tensiones residuales; capas pegadas, una dentro de otra, la de nudo más bajo adentro.

Cinemática. Un punto a radio R sin carga pasa a radio r. Por incompresibilidad, el área del anillo entre la cara interna y ese punto se conserva:

$$r^2 - r_i^2 = R^2 - R_i^2, \qquad \lambda(R) = \frac{r}{R}.$$

Como $r^2 - R^2$ es igual en todo el espesor, $\lambda = r/R$ es **mayor adentro que afuera**.

Ejemplo a mano: cuánto cambia el estiramiento a través de la pared

Pared de 0,6 mm centrada en $R_{ref} = 3{,}421$: $R_i = 3{,}121$, $R_o = 3{,}721$ mm. Pared media con $\lambda = 1{,}12$: $r_{med} = 1{,}12 \times 3{,}421 = 3{,}8317$.

1. $r_i^2 = r_{med}^2 - (R_{ref}^2 - R_i^2) = 14{,}6818 - (11{,}7043 - 9{,}7416) = 12{,}7191 \Rightarrow r_i = 3{,}5664$, $\lambda_i = 3{,}5664/3{,}121 = \mathbf{1{,}143}$.
2. $r_o^2 = r_i^2 + (R_o^2 - R_i^2) = 12{,}7191 + (13{,}8470 - 9{,}7416) = 16{,}8245 \Rightarrow r_o = 4{,}1018$, $\lambda_o = 4{,}1018/3{,}721 = \mathbf{1{,}102}$.

La cara interna está 0,023 por encima de la pared media y la externa 0,018 por debajo. Los nudos de 6 materiales están separados por 0,014–0,065 (1,087; 1,120; 1,139; 1,153): una capa interna «engancha» antes de lo previsto y una externa, después.

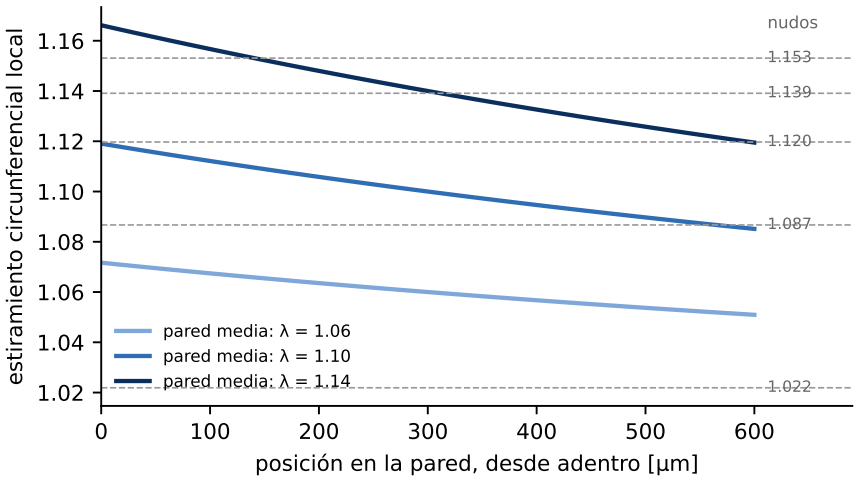


Figura 1: Estiramiento local a través de una pared de 0,6 mm, para tres estiramientos de la pared media. Líneas grises: nudos de 6 materiales. La variación a través de la pared es del mismo orden que la separación entre nudos.

Ley de cada capa. Fibra circunferencial que no aporta hasta su estiramiento de enganche κ_j y luego

$$\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr} = \frac{E_j\,\lambda^2(\lambda - \kappa_j)}{\kappa_j^2} \qquad (\lambda > \kappa_j),$$

elegida para que, en pared delgada y con $\kappa_j = k_j$, se recupere exactamente la fórmula de Laplace de la Sec. 2. σ es la tensión de Cauchy (fuerza por unidad de área deformada).

Equilibrio. El equilibrio radial de un tubo (ecuación de Lamé en grandes deformaciones) [12] da la presión:

$$P = \int_{r_i}^{r_o} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\,dr = \sum_j \int_{\text{capa } j} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\,dr.$$

Cada integral se evalúa con cuadratura de Gauss–Legendre de 24 puntos por capa [16]. Es exacta dentro de las hipótesis: no linealiza nada.

4. Qué error comete Laplace

Para cada uno de los 41 sujetos se diseñaron los espesores con Laplace (mínimos cuadrados no negativos [14], nudos y módulos de V31) y se evaluó ese mismo injerto con el tubo real. Errores contra la curva de la arteria, en % de su rango: E_{rms} (típico) y $e_{\text{máx}}$ (peor punto); criterio $e_{\text{máx}} \leq 3$ %.

Tabla 2: 41 sujetos: $e_{\text{máx}}$ [%] de los espesores de Laplace. Mediana / peor.

	5 materiales	6 materiales
En el modelo de Laplace	1,25 / 1,64	0,90 / 1,17
En el tubo real, nudo más bajo adentro	13,6 / 22,7	14,8 / 32,5
En el tubo real, orden inverso	27,0 / 64,7	44,4 / 104,4
Sujetos que cumplen el 3 % en el tubo real	0/41	0/41

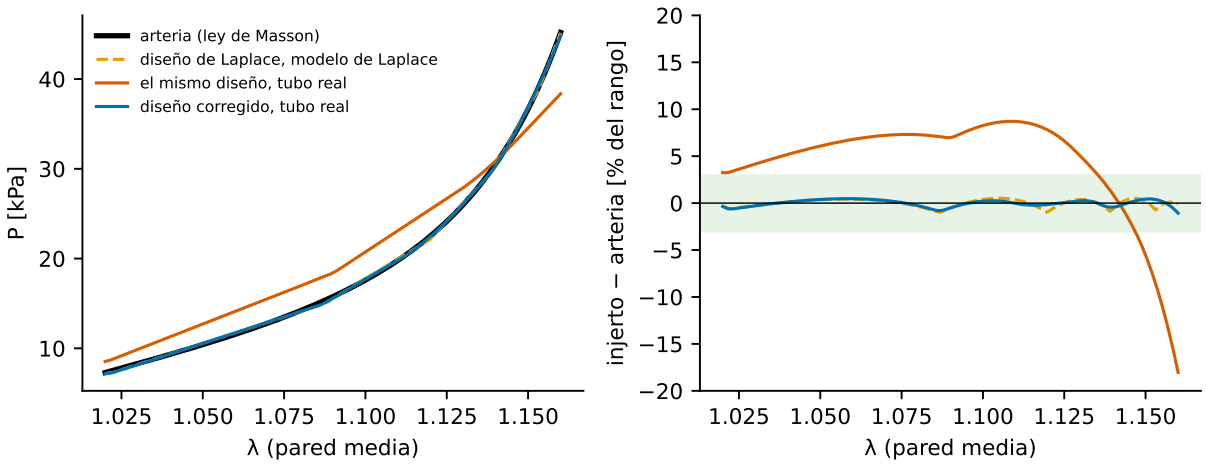


Figura 2: HT09, 6 materiales. Izquierda: curva de la arteria y tres injertos. Derecha: injerto − arteria en % del rango; banda verde: ±3 %. El diseño de Laplace parece perfecto en su propio modelo (línea punteada) pero, fabricado, se aparta hasta 18 % (rojo). El diseño corregido (azul) queda dentro de la banda.

Por qué. Laplace supone que cada capa engancha cuando la pared media llega a su nudo. En el tubo real, a la misma presión, las capas internas están más estiradas: su quiebre aparece antes y el de las externas, después. El error crece con el espesor de pared y es mayor si las capas rígidas (nudo alto) van adentro, donde se estira más.

5. La corrección

Dos ingredientes por capa:

1. **Espesor** h_j.
2. **Enganche local** κ_j: el estiramiento propio de la capa en que sus fibras empiezan a tirar. Se fija para que la capa enganche cuando la *pared media* llega a su nudo k_j: $\kappa_j = \lambda_j(k_j)$, el estiramiento en el radio medio de la capa j cuando la pared media vale k_j (cinemática de la Sec. 3). En fabricación es el *rizado* (ondulación) de las fibras de esa capa.

Se resuelven con **mínimos cuadrados no lineales**: minimizar $\sum_i \left(y_i - P_{real}(\lambda_i; h)\right)^2$ con $h \geq 0$, donde κ se recalcula en cada paso a partir de h. Algoritmo de región de confianza reflexiva [15], implementado en `scipy.optimize.least_squares` [18]. Punto de partida: el diseño de Laplace (o la salida de la red). Converge en 8–11 evaluaciones (mediana), menos de un segundo por sujeto.

Ejemplo: NT08, 5 materiales

	capa 1	capa 2	capa 3	capa 4	capa 5
Nudo k_j	0,8291	1,0231	1,0942	1,1273	1,1472
Espesor de Laplace [µm]	136,0	33,4	25,9	23,4	23,6
Espesor corregido [µm]	127,1	34,2	27,0	24,7	25,4
Enganche local κ_j	0,8228	1,0228	1,0913	1,1218	1,1390

Laplace en el tubo real: $E_{\text{rms}} = 2{,}53$ %, $e_{\text{máx}} = 10{,}13$ %. Corregido: $E_{\text{rms}} = 0{,}30$ %, $e_{\text{máx}} = 0{,}83$ %. Los espesores cambian a lo sumo 9 µm; las capas externas (4 y 5) necesitan fibras que enganchen 0,006–0,008 antes, porque allí la pared se estira menos.

Tabla 3: 41 sujetos, tubo real. Mediana / peor. «Solo espesores»: misma optimización con $\kappa_j = k_j$.

	5 materiales	6 materiales
Solo espesores: $e_{\text{máx}}$ [%]	2,11 / 5,64	2,14 / 12,51
Solo espesores: cumplen el 3 %	38/41	26/41
Espesores + enganche: E_{rms} [%]	0,41 / 0,60	0,28 / 0,43
Espesores + enganche: $e_{\text{máx}}$ [%]	0,96 / 2,97	0,72 / 2,10
Espesores + enganche: **cumplen el 3 %**	**41/41**	**41/41**
Cambio de espesor respecto de Laplace [% de la pared]	7,4 / 13,5	10,3 / 17,7
Pared total [mm]	0,57 / 1,17	0,76 / 1,31

El enganche local difiere del nudo en menos de ±0,027 en las capas 2 a 5 y hasta −0,035 en la capa 6. La capa 1 ($k \approx 0{,}83$) está siempre tensa en el dominio: su enganche solo desplaza su recta.

6. Láminas enteras en el tubo real

Si cada capa se arma con láminas de espesor fijo t_j, el diseño es $h_j = z_j t_j$ con z_j entero. Se usa la escala $C_{LAM} = 20$ del informe de redondeo: $t_j = S_j R_{ref} k_j^2 / E_j$ (5 materiales: 18,6; 15,0; 20,8; 17,9; 20,9 µm; 6 materiales: 25,1; 24,4; 7,5; 30,9; 9,7; 28,8 µm).

En el tubo real la curva ya no es lineal en z, así que el retículo y el minimax de los informes anteriores pasan a ser el punto de partida. **Búsqueda en vecindad**: desde el redondeo del diseño corregido se prueban las 3^N combinaciones que suman -1, 0 o $+1$ lámina a cada material (243 con 5; 729 con 6), se evalúa cada una en el tubo real (con su enganche local) y se toma la de menor $e_{\text{máx}}$ (criterio minimax); se repite hasta que no mejora (2 pasadas en la mediana).

Tabla 4: 41 sujetos, láminas enteras, tubo real. Mediana / peor.

	5 materiales	6 materiales
E_{rms} [%]	0,72 / 1,26	0,56 / 1,37
$e_{\text{máx}}$ [%]	1,37 / 2,47	1,06 / 2,16
Cumplen el 3 %	**41/41**	**41/41**
Pared [mm]	0,56 / 1,20	0,77 / 1,34

Ejemplo: HT09, 6 materiales, $z = (10, 7, 9, 10, 7, 13)$: $E_{\text{rms}} = 0{,}44$ %, $e_{\text{máx}} = 0{,}82$ %.

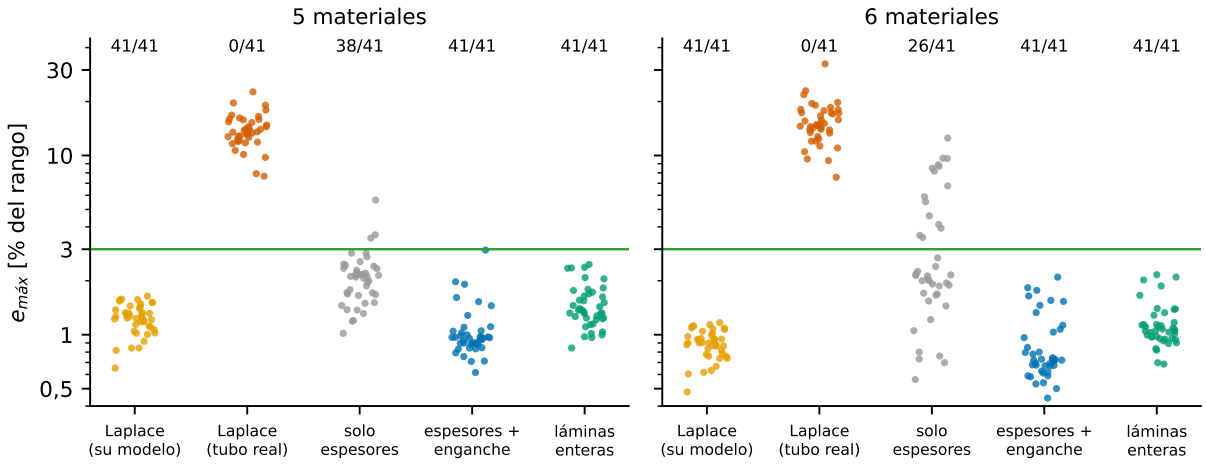


Figura 3: $e_{\text{máx}}$ de los 41 sujetos en cada etapa (escala logarítmica). Línea verde: criterio del 3 %. Arriba, sujetos que lo cumplen.

7. Tres curvas: ley de Laplace contra tubo real

Las mismas tres curvas del informe de redondeo: y_2 (la más rígida), Mean HT (media de los 25 hipertensos) e y_1 (la más blanda). Para cada una, cuatro injertos, todos medidos contra la curva original:

- **Laplace, en su modelo**: espesores de Laplace evaluados con la propia fórmula de Laplace (lo que se veía hasta ahora);
- **Laplace, en el tubo real**: esos mismos espesores, fabricados (pared gruesa, Sec. 3);
- **Corregido, tubo real**: espesor y enganche de cada capa corregidos (Sec. 5);
- **Láminas enteras, tubo real**: el corregido llevado a láminas enteras por búsqueda en vecindad (Sec. 6).

Tabla 5: Tres curvas: E_{rms} / $e_{\mathrm{máx}}$ [% del rango] contra la curva original.

Mat.	Curva	Laplace, su modelo	Laplace, tubo real	Corregido	Láminas enteras
5	y_2	0,67 / 2,25	9,85 / 15,77	0,38 / 1,65	0,54 / 1,00
	Mean HT	0,51 / 1,30	4,62 / 13,75	0,43 / 0,99	0,67 / 1,12
	y_1	0,21 / 1,49	0,77 / 2,20	0,21 / 1,49	1,12 / 2,32
6	y_2	0,49 / 1,68	13,58 / 20,08	0,42 / 1,23	0,44 / 0,92
	Mean HT	0,37 / 0,96	5,27 / 15,16	0,31 / 0,77	0,72 / 1,25
	y_1	0,14 / 0,97	0,96 / 3,44	0,14 / 0,96	1,34 / 2,44

- El error de Laplace crece con la rigidez: y_1 (pared de 0,16–0,23 mm) casi no lo sufre; y_2 (pared de 1,5–1,9 mm) se aparta hasta 20 %. Cuanto más gruesa la pared, más distinto se estiran sus capas.
- Corregido, el tubo real queda igual o mejor que Laplace en su propio modelo, en las tres curvas.
- Con láminas enteras (5 materiales: y_2 $z = (9, 7, 9, 25, 16)$, Mean HT $(7, 7, 8, 8, 7)$, y_1 $(1, 6, 0, 2, 0)$) todas cumplen el 3 %. En y_1 el error sube a 2,3–2,4 % porque necesita muy pocas láminas: el paso de una lámina pesa más.

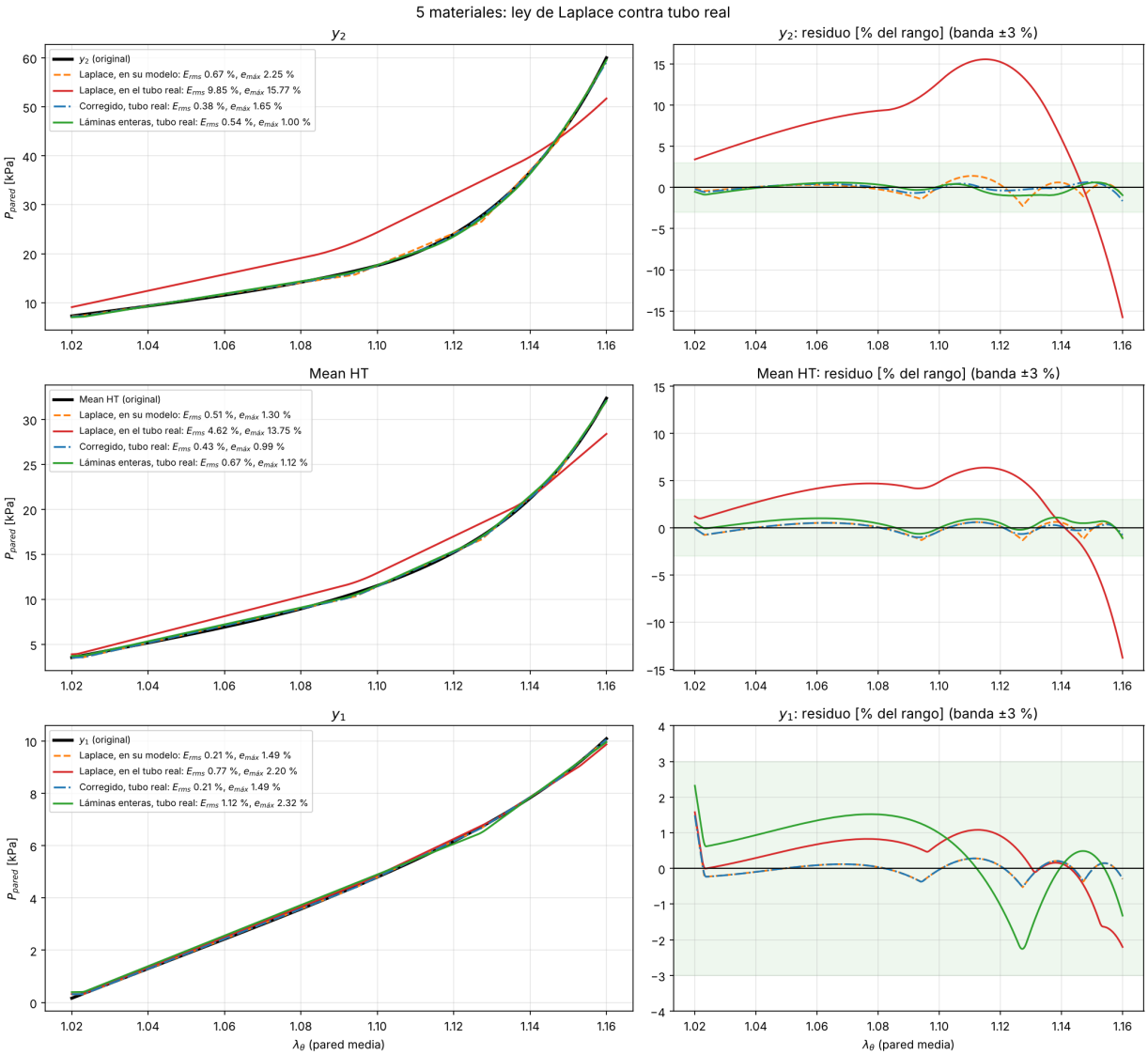


Figura 4: 5 materiales: curvas y residuos [% del rango] de los cuatro injertos. Banda verde: ±3 %.

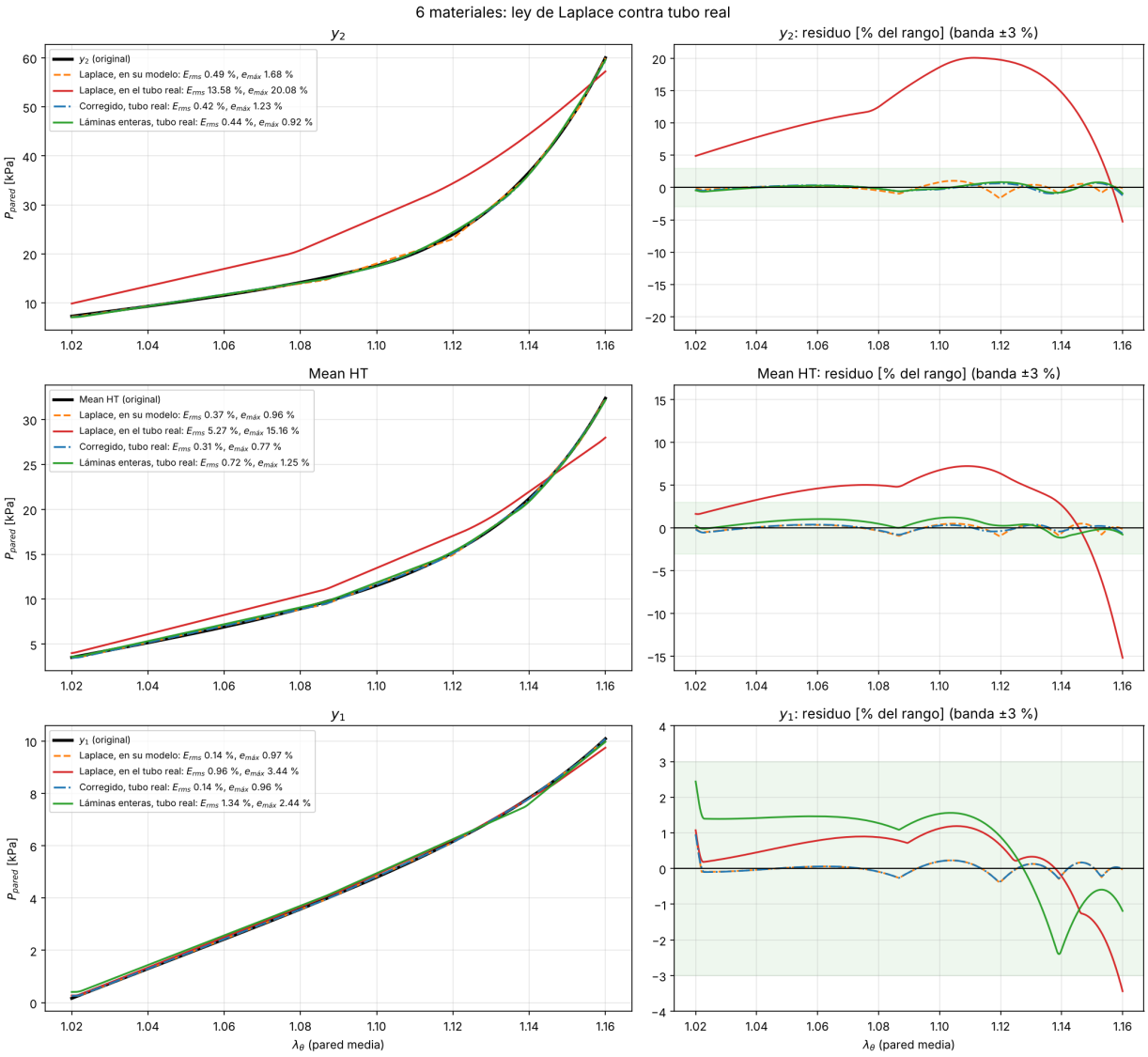


Figura 5: 6 materiales: curvas y residuos [% del rango] de los cuatro injertos. Banda verde: ±3 %.

8. Diseño fabricable: pared ≤ 1 mm, capa $\geq 0{,}1$ mm

Con las restricciones de la Celda 23 (pared $\leq 1\,$mm; cada capa 0 o $\geq 0{,}1\,$mm; minimax), se repitió el diseño en el tubo real: programación lineal entera mixta (HiGHS [17]) sobre el aporte exacto de cada capa, con la geometría y el enganche local del paso anterior, hasta que el diseño no cambia.

Tabla 6: 41 sujetos: cumplen el 3 %.

	5 materiales	6 materiales
Laplace (Celda 23 de V31)	28	36
Esos mismos espesores, en el tubo real	0	0
Corregido en el tubo real	**27**	**36**
Pared mediana [mm]	0,55	0,77

Las cifras de V31 se mantienen, pero ahora con espesores que funcionan en el tubo real. Con 6 materiales no cumplen los mismos cinco sujetos que con Laplace (NT02, NT04, NT08, HT04 y HT11, de curva casi lineal); con 5 materiales coinciden 10 de los 13–14 que no cumplen.

9. Reglas para fabricar

1. **Orden de las capas**: de adentro hacia afuera, de menor a mayor nudo. El orden inverso duplica o triplica el error.
2. **Rizado por capa**: cada capa necesita su propio estiramiento de enganche, que depende de su radio; no basta con el nudo nominal del material.
3. **Diseño en dos pasos**: (1) la red o el MCO dan el diseño de pared delgada en milisegundos; (2) la corrección en el tubo real (y la búsqueda entera, si hay láminas) lo lleva al criterio.

10. Limitaciones

- La ley de cada capa es ideal (fibra circunferencial, rigidez constante después del enganche). Materiales reales piden ensayos para ajustar E_j y κ_j.
- Largo fijo ($\lambda_z = 1$), sin tensiones residuales, respuesta elástica (sin viscoelasticidad ni fatiga).
- Sin validación experimental: es el paso siguiente.

11. Conclusiones

1. La ley de Masson describe la arteria; el injerto se calculaba en milímetros con Laplace, que supone que todas las capas se estiran igual.
2. En un tubo real, el estiramiento varía a través de la pared tanto como la separación entre nudos. Los espesores de Laplace, fabricados, no cumplen el criterio en ningún sujeto.
3. Corrigiendo el espesor y el enganche local de cada capa, en el tubo real cumplen los 41 sujetos con 5 y con 6 materiales ($e_{\text{máx}} \leq 2{,}97$ y $\leq 2{,}10$ %), también con láminas enteras ($\leq 2{,}47$ y $\leq 2{,}16$ %).
4. El diseño fabricable de V31 (pared 1 mm, capa 0,1 mm) se mantiene: 27 y 36 sujetos.
5. Frente a los trabajos previos, que ajustan la compliancia de una arteria promedio, Biomimesis ajusta la curva completa de cada sujeto y ahora la verifica en el tubo real.

Referencias

[1] Masson, I., Beaussier, H., Boutouyrie, P., Laurent, S., Humphrey, J. D., Zidi, M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomech. Model. Mechanobiol.* 10, 867–882. https://doi.org/10.1007/s10237-010-0279-6

[2] Ding, X., Sha, D., Sun, K., Fan, Y. (2025). Biomechanical insights into the development and optimization of small-diameter vascular grafts. *Acta Biomater.* https://doi.org/10.1016/j.actbio.2025.04.028

[3] Rovas, G., Reymond, P., van Steenberghe, M., et al., Stergiopulos, N. (2025). Evaluation of a novel compliance-matching aortic graft in a swine model. *J. Biomech.* https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2025.112629

[4] Harrison, S., Tamimi, E., Uhlorn, J., Leach, T., Vande Geest, J. P. (2016). Computationally optimizing the compliance of a biopolymer based tissue engineered vascular graft. *J. Biomech. Eng.* 138(1), 014505. https://doi.org/10.1115/1.4032060

[5] Tamimi, E. A., Ardila, D. C., Ensley, B. D., Kellar, R. S., Vande Geest, J. P. (2019). Computationally optimizing the compliance of multilayered biomimetic tissue engineered vascular grafts. *J. Biomech. Eng.* https://doi.org/10.1115/1.4042902

[6] Furdella, K. J., Higuchi, S., Behrangzade, A., Kim, K., Wagner, W. R., Vande Geest, J. P. (2021). In-vivo assessment of a tissue engineered vascular graft computationally optimized for target vessel compliance. *Acta Biomater.* 123, 298–311. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.12.058

[7] Rovas, G., Bikia, V., Stergiopulos, N. (2023). Design and computational optimization of compliance-matching aortic grafts. *Front. Bioeng. Biotechnol.* 11, 1179174. https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1179174

[8] Jiang, D., Robinson, A. J., Nkansah, A., Leung, J., Guo, L., Maas, S. A., Weiss, J. A., Cosgriff-Hernandez, E. M., Timmins, L. H. (2025). A computational framework to optimize the mechanical behavior of synthetic vascular grafts. *J. Mech. Behav. Biomed. Mater.* 163, 106847. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2024.106847

[9] Szafron, J. M., Ramachandra, A. B., Breuer, C. K., Marsden, A. L., Humphrey, J. D. (2019). Optimization of tissue-engineered vascular graft design using computational modeling. *Tissue Eng. Part C* https://doi.org/10.1089/ten.tec.2019.0086

[10] Hsu, R., Szafron, J. M., Carvalho, C. C., Humphrey, J. D., Marsden, A. L. (2025). Constrained optimization of scaffold behavior for improving tissue engineered vascular grafts. *J. Biomech.* https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2025.112670

[11] Holzapfel, G. A., Gasser, T. C., Ogden, R. W. (2000). A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models. *J. Elasticity* 61, 1–48. https://doi.org/10.1023/A:1010835316564

[12] Humphrey, J. D. (2002). *Cardiovascular Solid Mechanics: Cells, Tissues, and Organs*. Springer (tubo de pared gruesa en grandes deformaciones). https://doi.org/10.1007/978-0-387-21576-1

[13] Fung, Y. C. (1993). *Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues*, 2.ª ed. Springer (ley de Laplace). https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2257-4

[14] Lawson, C. L., Hanson, R. J. (1995). *Solving Least Squares Problems*. SIAM (mínimos cuadrados no negativos). https://doi.org/10.1137/1.9781611971217

[15] Branch, M. A., Coleman, T. F., Li, Y. (1999). A subspace, interior, and conjugate gradient method for large-scale bound-constrained minimization problems. *SIAM J. Sci. Comput.* 21(1), 1–23. https://doi.org/10.1137/S1064827595289108

[16] Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., Flannery, B. P. (2007). *Numerical Recipes*, 3.ª ed. Cambridge Univ. Press, Sec. 4.6 (cuadratura de Gauss). https://numerical.recipes

[17] Huangfu, Q., Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. *Math. Program. Comput.* 10, 119–142. https://doi.org/10.1007/s12532-017-0130-5. HiGHS: https://highs.dev

[18] Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nat. Methods* 17, 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2